초등 **3학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

| 정 답 |

1. 2	**2.** 533	**3.** 3
4. 732	**5.** 800	**6.** 6
7. 7	**8.** 16	**9.** 14
10. 7	**11.** 4	**12.** 8
13. 1	**14.** 16	**15.** 864
16. 28	**17.** 56	**18.** 930
19. 377	**20.** 36	**21.** 24
22. 468	**23.** 14	**24.** 25
25. 495		

1. 한 점에서 그은 두 직선으로 이루어진 도형을 각이라고 합니다. 따라서 각에는 변이 2개 있습니다.

2.
$$\begin{array}{r} 748 \\ -215 \\ \hline 533 \end{array}$$

3. 전체 8칸 중에서 3칸이 색칠되어 있으므로 전체에 대하여 색칠한 부분의 크기를 분수로 나타내면 $\frac{3}{8}$입니다. 따라서 □ 안에 알맞은 수는 3입니다.

4.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ \ } \\ 294 \\ +438 \\ \hline 732 \end{array}$$

5. 2849에서 숫자 8은 백의 자리 숫자로 800을 나타냅니다.

6. 8의 단 곱셈구구를 이용하여 몫을 구합니다.
$8\times6=48 \leftrightarrow 48\div8=6$

7. 자에서 큰 눈금 한 칸의 길이는 1cm입니다. 색 테이프의 길이는 큰 눈금 7칸의 길이와 같으므로 7cm입니다.

8. 정사각형은 네 변의 길이가 같습니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 16입니다.

9.
$$\begin{array}{r} 728+486 \\ \hline 1200 \quad 14 \\ \hline 1214 \end{array}$$
⇨ ㉠에 알맞은 수는 14입니다.

10. (필요한 승합차의 수)
=(체험 활동을 가려는 학생 수)
÷(승합차 한 대에 타는 학생 수)
=56÷8=7(대)

11. 직각삼각형에는 직각이 1개 있으므로 ㉠은 1이고 직사각형에는 직각이 4개 있으므로 ㉡은 4입니다.
⇨ ㉠×㉡=1×4=4

12. 저울이 수평이 되었으므로 왼쪽 접시에도 바둑돌을 72개 올려놓은 것입니다. 왼쪽 접시에 바둑돌을 9개씩 ■묶음 올려놓았다고 하면 9×■=72입니다.
9×■=72 ⇨ ■=72÷9, ■=8이므로 왼쪽 접시에 바둑돌을 9개씩 8묶음 올려놓았습니다.

13. 남학생 수와 여학생 수를 각각 알아보면 다음과 같습니다.

	1반	2반	3반	4반
남학생 수(명)	8	7	9	8
여학생 수(명)	10	7	7	9

(남학생 수)=8+7+9+8=32(명)
(여학생 수)=10+7+7+9=33(명)
⇨ (남학생 수와 여학생 수의 차)=33−32=1(명)

14. '머리 어깨 무릎 발'은 4분의 4박자의 노래입니다.
따라서 ▲는 4, ■는 4이므로 ▲와 ■의 곱은 4×4=16입니다.

15. (이어 붙인 색 테이프 전체의 길이)
=3m 17cm+5m 72cm−25cm
=8m 89cm−25cm=8m 64cm
⇨ 1m=100cm이므로 8m 64cm=864cm입니다.

16. 1000원짜리 지폐가 2장이면 2000원, 500원짜리 동전이 1개이면 500원, 10원짜리 동전이 30개이면 300원이므로 2800원입니다.
2800은 100이 28인 수이므로 2800원을 100원짜리 동전으로 모두 바꾼다면 28개가 됩니다.

17. 8의 단 곱셈구구의 곱은 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72이고 이 중에서 7×9=63보다 작은 수는 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56입니다. 4×4=16이고 5×7=35이므로 4×4의 곱과 5×7의 곱을 더한 값은 16+35=51입니다. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 중에서 51보다 큰 수는 56입니다.
따라서 주어진 조건을 모두 만족하는 수는 56입니다.

18. 100원짜리 동전, 50원짜리 동전, 100원짜리 동전, 10원짜리 동전을 반복하여 놓는 규칙입니다. 첫 번째에서 12번째까지 100원짜리 동전, 50원짜리 동전, 100원짜리 동전, 10원짜리 동전이 3번 반복되고 13번째에는 100원짜리 동전, 14번째에는 50원짜리 동전이 놓입니다. 따라서 반복되는 4개의 동전의 금액의 합이
100+50+100+10=260(원)이므로 14번째까지 동전을 늘어놓았을 때, 놓인 동전의 금액의 합은
260+260+260+100+50=930(원)입니다.

19. 하나의 원 안에 있는 네 수의 합이 같으므로
518+195+347+㉡=347+㉡+㉢+469,
518+195+347+㉡=195+㉠+㉡+㉢
입니다.
- 518+195+347+㉡=347+㉡+㉢+469,
  ㉢=244
- 518+195+347+㉡=195+㉠+㉡+㉢,
  518+195+347+㉡=195+㉠+㉡+244,
  ㉠=621

⇨ ㉠과 ㉢의 차 : 621−244=377

20. 종이가 서로 겹쳐져서 만들어진 색칠된 사각형은 직사각형이므로 가로는 32+32−50=14(cm)이고 세로는 32+32−60=4(cm)입니다. 따라서 종이가 서로 겹쳐져서 만들어진 색칠된 사각형의 네 변의 길이의 합은
14+4+14+4=36(cm)입니다.

21. (직업이 농업 또는 사무업인 사람 수)
=60−13−9−6=32(명)
직업이 사무업인 사람 수를 ▲명, 직업이 농업인 사람 수를 ●명이라 할 때, 직업이 농업인 사람 수가 가장 많고 직업이 판매업인 사람 수가 가장 적다고 했으므로 ▲는 6보다 크고 ●보다 작습니다.

▲	7	8	9	10	11	12	13	14	15
●	25	24	23	22	21	20	19	18	17
▲+●	32	32	32	32	32	32	32	32	32

직업이 농업인 사람 수가 직업이 사무업인 사람 수의 ■배이므로 직업이 농업인 사람은 24명입니다.

22.
- 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수는 974이므로 둘째로 큰 수는 970, 셋째로 큰 수는 947입니다.
- 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 407이므로 둘째로 작은 수는 409, 셋째로 작은 수는 470, 넷째로 작은 수는 479입니다.

따라서 만들 수 있는 셋째로 큰 수와 넷째로 작은 수의 차는 947−479=468입니다.

23. (1) 십의 자리에서 받아올림이 없는 경우
5+■=14이므로 ■는 9인데
▲+▲의 일의 자리 숫자가 9라는 조건을 만족하는 수는 없습니다.

(2) 십의 자리에서 받아올림이 있는 경우
1+5+■=14이므로 ■는 8입니다.
▲+▲의 일의 자리 숫자가 8이므로 ▲+▲=8 또는 ▲+▲=18입니다.
① ▲+▲=8이라 하면 ▲=4이고,
■+▲=10+●, 8+4=10+●, 12=10+●,
●=2입니다.
⇨ ■+▲+●=8+4+2=14
② ▲+▲=18이라 하면 ▲=9이고,
1+■+▲=10+●, 1+8+9=10+●, ●=8인데 ■, ▲, ●가 서로 다른 수라는 조건에 맞지 않습니다.

따라서 ■+▲+●=14입니다.

24. 지민이는 100씩 뛰어서 센 것이고 기열이는 30씩 뛰어서 센 것입니다.
지민 : 1310−1410−1510−1610−……
기열: 1310−1340−1370−1400−1430−
−1460−1490−1520−1550−1580−
−1610−……
㉠과 ㉡에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 1310에서 300씩 큰 수로 9110 앞의 수까지 뛰어서 센 수와 같습니다.
1310−1610−1910−2210−……−8810−9110
따라서 ㉠과 ㉡에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 모두 25개입니다.

25. 어떤 세 자리 수를 ㉠㉡㉢이라 하면 ㉠, ㉡, ㉢은 0이 아닌 서로 다른 숫자이지만 크기를 모르므로 ㉠, ㉡, ㉢을 이용하여 만들 수 있는 가장 큰 수를 ■▲●라 하면 가장 작은 수는 ●▲■입니다.
■▲●−●▲■의 값이 처음 어떤 세 자리 수와 같으므로 ■, ▲, ●로 만들 수 있는 수이어야 합니다.
■>●이므로 ■▲●−●▲■의
십의 자리 계산에서
10+▲−1−▲=9이고 1부터 9까지의 수 중에서 가장 큰 수는 9이므로 ■=9입니다.
또, 일의 자리 계산에서
10+●−■=10+●−9=●+1이고 ●+1은 ●가 될 수 없으므로 ●+1=▲입니다.
⇨ ■▲●−●▲■=●■▲
백의 자리 계산에서
■−1−●=●, 9−1−●=● ⇨ ●+●=8이므로
●=4입니다.
●+1=▲ ⇨ 4+1=▲, ▲=5
따라서 ■▲●−●▲■=954−459=495이므로 어떤 세 자리 수는 495입니다.